

TD 18 — Corrigé

1 Entraînement — Application du cours

1.1 Exercice 1 – Application directe du cours (QCM)

Point Méthode

Dans un QCM de cristallographie, il faut distinguer les définitions générales et les cas particuliers. Par exemple, une maille monoatomique peut conduire à confondre nombre d'atomes et nombre de motifs, alors que ces notions ne sont pas identiques en général.

1. Réponse rigoureuse : un cristal est décrit par un réseau et un motif. Parmi les propositions données, on retient donc la réponse **c** si la maille est comprise comme la description géométrique du réseau choisi.

Attention

La formulation « réseau + motif » est la plus rigoureuse. Une maille seule ne suffit pas : elle décrit la périodicité, mais pas la nature chimique des entités placées dans le cristal.

2. Réponse **b**. La coordinence est le nombre de plus proches voisins d'une entité donnée.
3. Réponse **a**. La compacité est la fraction du volume de la maille effectivement occupée par les sphères modélisant les entités.
4. Réponse générale : **b**. La multiplicité correspond au nombre de motifs par maille. Dans une structure métallique monoatomique, cela revient au nombre d'atomes par maille.
5. Réponse **b**. Une maille c.f.c. possède 4 sites octaédriques :

$$1 \text{ au centre de la maille} + 12 \times \frac{1}{4} \text{ aux milieux des arêtes} = 4.$$

6. Réponse **c**. Une maille c.f.c. possède 8 sites tétraédriques.
7. Réponse **b**. Une compacité est une fraction de volume :

$$0 \leq C \leq 1.$$

8. Réponse **a**. Dans une structure compacte, un site octaédrique est plus grand qu'un site tétraédrique.
9. Réponse **b**. Dans le modèle usuel du cristal ionique, les anions sont généralement plus gros que les cations.

10. Réponse c. Dans un cristal ionique, le contact pertinent est généralement le contact entre ions de charges opposées, donc entre cations et anions.

 À retenir

Pour les structures compactes c.f.c. : il y a 4 atomes par maille, 4 sites octaédriques, 8 sites tétraédriques, et les sites octaédriques sont plus grands que les sites tétraédriques.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Exercice 2 – Alliage zirconium–hydrogène

Point Méthode

Pour un alliage d'insertion, on commence par identifier la sous-structure métallique, puis on compte les sites interstitiels disponibles. Dans une maille c.f.c., il faut connaître les deux familles classiques de sites : octaédriques et tétraédriques.

1. Dans une maille c.f.c., les sites interstitiels sont les suivants.

- Les sites octaédriques : un au centre de la maille et un au milieu de chaque arête. Leur nombre par maille est donc :

$$1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4.$$

- Les sites tétraédriques : ils sont situés aux positions de type

$$\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right),$$

et aux positions équivalentes. Il y en a 8 par maille.

2. Dans une structure c.f.c. compacte, le paramètre de maille vérifie :

$$a = 2\sqrt{2} R.$$

Les rayons maximaux des atomes pouvant occuper les sites interstitiels sont :

$$r_{\text{oct}} = (\sqrt{2} - 1) R, \quad r_{\text{tet}} = \left(\frac{\sqrt{6}}{2} - 1\right) R.$$

Avec $R = 160 \text{ pm}$, on obtient :

$$r_{\text{oct}} \simeq 66 \text{ pm}, \quad r_{\text{tet}} \simeq 36 \text{ pm}.$$

On compare avec les rayons atomiques donnés :

$$r(\text{H}) = 37 \text{ pm}, \quad r(\text{C}) = 77 \text{ pm}, \quad r(\text{N}) = 75 \text{ pm}.$$

Dans le modèle géométrique non déformé, l'hydrogène peut occuper les sites octaédriques, mais il est très légèrement trop gros pour les sites tétraédriques. Le carbone et l'azote sont trop volumineux pour les deux types de sites.

Remarque

Le texte indique ensuite que la structure se déforme légèrement pour permettre à l'hydrogène d'occuper les sites de plus petite taille. Ces sites sont donc les sites tétraédriques.

3. La maille c.f.c. de zirconium contient :

$$n_{\text{Zr}} = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$$

atomes de zirconium.

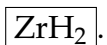
Tous les sites de plus petite taille sont occupés par l'hydrogène : il s'agit des 8 sites tétraédriques. On a donc :

$$n_{\text{H}} = 8.$$

Le rapport stœchiométrique est alors :

$$\frac{n_{\text{H}}}{n_{\text{Zr}}} = \frac{8}{4} = 2.$$

La formule brute de l'alliage est donc :



À retenir

Dans une maille c.f.c. métallique, on compte 4 atomes métalliques, 4 sites octaédriques et 8 sites tétraédriques. Si tous les sites tétraédriques sont occupés, la formule obtenue est généralement de type MH_2 .

2.2 Exercice 3 – Étude du sulfure de plomb

Point Méthode

Une structure de type chlorure de sodium peut se décrire comme une sous-structure c.f.c. d'anions, dont tous les sites octaédriques sont occupés par les cations. On peut aussi inverser les rôles des ions : la structure géométrique est la même.

1. La galène PbS possède une structure de type NaCl.

Une représentation possible est la suivante : les ions S^{2-} occupent les positions d'une maille c.f.c. et les ions Pb^{2+} occupent tous les sites octaédriques de cette maille.

On compte donc par maille :

$$n(S^{2-}) = 4, \quad n(Pb^{2+}) = 4.$$

La maille contient donc 4 unités formulaires PbS.

2. Dans la structure de type NaCl, chaque ion est entouré de 6 ions de charge opposée. Les coordinences sont donc :

$$\boxed{Pb^{2+} : 6} \quad \text{et} \quad \boxed{S^{2-} : 6}.$$

3. La masse d'une maille vaut :

$$m_{\text{maille}} = \frac{4 M(\text{PbS})}{N_A}.$$

Or le volume d'une maille cubique est :

$$V_{\text{maille}} = a^3.$$

La masse volumique est donc :

$$\rho = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{4 M(\text{PbS})}{N_A a^3}.$$

On peut donc isoler le paramètre de maille :

$$\boxed{a = \left(\frac{4 M(\text{PbS})}{\rho N_A} \right)^{1/3}}.$$

La connaissance de ρ permet donc bien de déterminer a .

4. On calcule le rapport des rayons ioniques :

$$\frac{r(Pb^{2+})}{r(S^{2-})} = \frac{118}{184} \simeq 0,64.$$

Pour une coordinence 6, typique d'une structure de type NaCl, le critère géométrique usuel est :

$$0,414 < \frac{r_+}{r_-} < 0,732.$$

Comme 0,64 appartient à cet intervalle, une structure de type chlorure de sodium est compatible avec les rayons ioniques donnés.

 À retenir

La structure NaCl correspond à une coordinence 6–6 et contient 4 unités formulaires par maille conventionnelle.

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Exercice 4 – Structure du chlorure d'ammonium

Point Méthode

Dans une structure de type CsCl, les deux ions ne forment pas deux réseaux cubiques centrés. On a une maille cubique avec un ion aux sommets et l'autre au centre du cube. Le contact entre ions de charges opposées se fait selon la grande diagonale du cube.

1. La structure de type CsCl peut être représentée avec les ions Cl^- aux sommets du cube et l'ion NH_4^+ au centre, ou inversement.

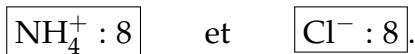
Le choix de représentation n'a pas d'importance, car la stoechiométrie et la coordinence sont les mêmes.

2. Le nombre d'ions par maille est :

$$n(\text{Cl}^-) = 8 \times \frac{1}{8} = 1, \quad n(\text{NH}_4^+) = 1.$$

La maille contient donc une unité formulaire NH_4Cl .

Dans cette structure, chaque ion est entouré de 8 ions de charge opposée. Les coordinences sont donc :



3. La masse d'une maille vaut :

$$m_{\text{maille}} = \frac{M(\text{NH}_4\text{Cl})}{N_A}.$$

Avec $M = 53,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 53,5 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $a = 387 \text{ pm} = 387 \times 10^{-12} \text{ m}$, on obtient :

$$\rho = \frac{M}{N_A a^3} \simeq 1,53 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

On peut aussi écrire :

$$\boxed{\rho \simeq 1,53 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}}.$$

4. Dans la structure CsCl, le contact entre les ions de charges opposées se fait selon la demi-grande diagonale du cube. On a donc :

$$r(\text{NH}_4^+) + r(\text{Cl}^-) = \frac{\sqrt{3}}{2} a.$$

Ainsi :

$$r(\text{NH}_4^+) = \frac{\sqrt{3}}{2} a - r(\text{Cl}^-).$$

Avec $a = 387 \text{ pm}$ et $r(\text{Cl}^-) = 187 \text{ pm}$:

$$r(\text{NH}_4^+) = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 387 - 187 \simeq 148 \text{ pm}.$$

Donc :

$$r(\text{NH}_4^+) \simeq 148 \text{ pm}.$$

5. La compacité est la fraction du volume de la maille occupée par les ions assimilés à des sphères :

$$C = \frac{\frac{4}{3}\pi r(\text{NH}_4^+)^3 + \frac{4}{3}\pi r(\text{Cl}^-)^3}{a^3}.$$

En utilisant les longueurs en pm, puisque le quotient est sans dimension :

$$C = \frac{\frac{4}{3}\pi (148^3 + 187^3)}{387^3} \simeq 0,708.$$

Ainsi :

$$C \simeq 0,71.$$

À retenir

Pour une structure de type CsCl, la maille contient une unité formulaire, la coordinence est 8-8, et le contact ionique s'écrit $r_+ + r_- = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

3.2 Exercice 5 – Étude de la blende

Point Méthode

La blende ZnS se décrit comme une structure c.f.c. d'ions sulfure dans laquelle la moitié des sites tétraédriques est occupée par les ions zinc. Il faut donc compter les ions de la maille à partir de la maille c.f.c. et des sites tétraédriques.

1. Les ions S^{2-} occupent les positions d'une maille c.f.c. :

$$n(\text{S}^{2-}) = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4.$$

Une maille c.f.c. possède 8 sites tétraédriques. La moitié d'entre eux est occupée par les ions Zn^{2+} , donc :

$$n(\text{Zn}^{2+}) = \frac{1}{2} \times 8 = 4.$$

La maille contient donc 4 unités formulaires ZnS .

Chaque ion Zn^{2+} est entouré de 4 ions S^{2-} , et chaque ion S^{2-} est entouré de 4 ions Zn^{2+} . Les coordinences sont donc :

$$\boxed{\text{Zn}^{2+} : 4} \quad \text{et} \quad \boxed{\text{S}^{2-} : 4}.$$

2. La masse d'une maille est :

$$m_{\text{maille}} = \frac{4 [M(\text{Zn}) + M(\text{S})]}{N_A}.$$

Le volume de la maille est a^3 , donc :

$$\boxed{\rho = \frac{4 [M(\text{Zn}) + M(\text{S})]}{N_A a^3}}.$$

Application numérique :

$$M(\text{Zn}) + M(\text{S}) = 97,38 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 97,38 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Avec $a = 540 \text{ pm} = 540 \times 10^{-12} \text{ m}$:

$$\rho = \frac{4 \times 97,38 \times 10^{-3}}{N_A (540 \times 10^{-12})^3} \simeq 4,11 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\rho \simeq 4,11 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}}.$$

3. Dans la structure blende, on peut placer un ion S^{2-} en $(0,0,0)$ et un ion Zn^{2+} dans un site tétraédrique en :

$$\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right).$$

La distance entre ces deux ions vaut donc :

$$d = a \sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a.$$

Application numérique :

$$d = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 540 \simeq 234 \text{ pm.}$$

La somme des rayons ioniques donnés vaut :

$$r(\text{Zn}^{2+}) + r(\text{S}^{2-}) = 74 + 184 = 258 \text{ pm.}$$

On constate que :

$$d \simeq 234 \text{ pm} < 258 \text{ pm.}$$

Le modèle des ions sphériques rigides et simplement tangents n'est donc pas parfaitement adapté à la blende. Cela rappelle que les rayons ioniques sont des grandeurs modèles, dépendantes de la coordinence et de l'environnement, et que la liaison dans ZnS possède un caractère partiellement covalent.

À retenir

La blende contient 4 unités formulaires ZnS par maille, présente une coordinence 4-4, et la distance cation-anion la plus courte vaut $d = \frac{\sqrt{3}}{4}a$.